Calibração de Câmera utilizando Tabuleiro de Xadrez

Pedro Henrique Gurski de Oliveira
GRR: 20224759
pedrogurski@ufpr.br

Ulisses Curvello Ferreira
GRR: 20223829
ulissesferreira@ufpr.br

Curitiba, 27 de setembro de 2026

1 Introdução

A calibração de câmeras é uma etapa importante em Visão Computacional, pois permite estimar os parâmetros internos da câmera, representados pela matriz intrínseca K, além dos coeficientes responsáveis pela distorção da lente. Com esses parâmetros, torna-se possível corrigir deformações presentes nas imagens e estabelecer uma relação adequada entre pontos no espaço tridimensional e suas posições no plano da imagem. Neste trabalho, foi desenvolvido um processo completo de calibração em Python utilizando a biblioteca OpenCV, envolvendo a detecção dos cantos de um tabuleiro de xadrez, o cálculo dos parâmetros de calibração de cada câmera, a correção das distorções das imagens e a projeção de pontos 3D sobre o plano da imagem. Ao final do processo, o erro de reprojeção foi utilizado como medida para avaliar a qualidade da calibração e verificar se os parâmetros encontrados representam corretamente a geometria das câmeras analisadas.

O código fonte completo do projeto e o conjunto de imagens utilizados estão disponíveis nos links abaixo:

Repositório do código: Acessar repositório no GitHub

Dataset: Stereo Camera Chessboard Pictures (Kaggle)

2 Resultados

Nesta seção são apresentados alguns dos principais resultados obtidos durante o processo de calibração. As imagens utilizadas mostram o mesmo tabuleiro de xadrez observado por duas câmeras posicionadas em pontos de vista diferentes. A partir dessas imagens, os cantos internos do tabuleiro foram identificados com a função `cv2.findChessboardCorners` e posteriormente refinados com `cv2.cornerSubPix`. A correta identificação desses pontos é essencial para a calibração, pois eles funcionam como referências conhecidas para estimar os parâmetros internos de cada câmera e os coeficientes de distorção das lentes.

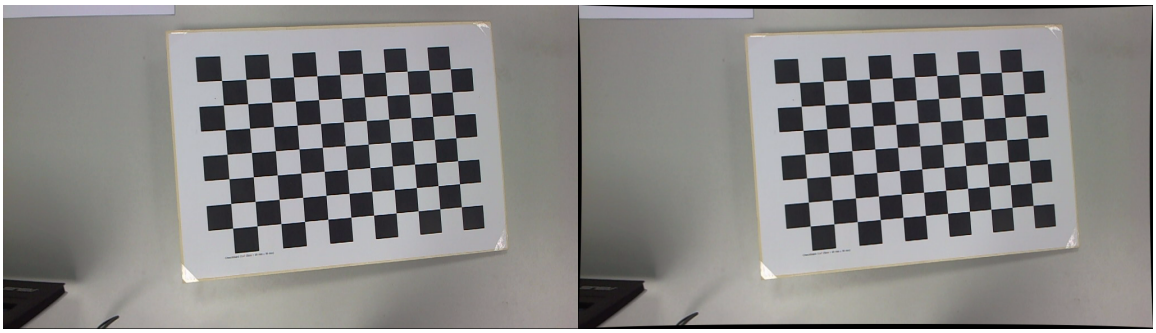


Figura 1: Imagem do tabuleiro de Xadrez antes e depois da correção da distorção da câmera.

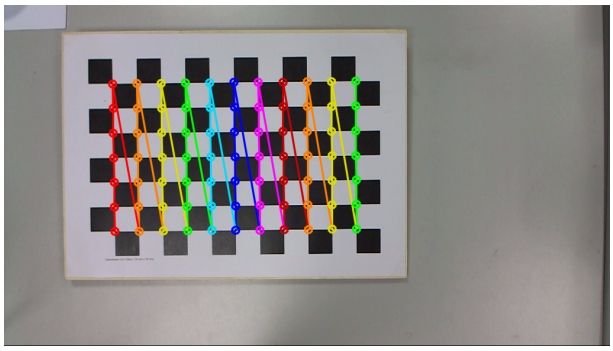


Figura 2: Detecção dos cantos internos do tabuleiro de xadrez utilizados como referência para o processo de calibração.

2.1 Parâmetros de Calibração Obtidos

A calibração de cada câmera foi realizada a partir de um conjunto de **40** imagens do tabuleiro de xadrez, com dimensão de **7×11** cantos internos. Utilizando a função `cv2.calibrateCamera`, foram obtidas a matriz intrínseca K e os coeficientes de distorção radial e tangencial de cada câmera.

Câmera 1.

$$K_1 = \begin{bmatrix} 718.20569759 & 0 & 524.24010126 \\ 0 & 729.25937359 & 285.53749834 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Coeficientes de distorção (formato $[k_1\ k_2\ p_1\ p_2\ k_3]$):

$$dist_1 = \begin{bmatrix} 0.01308246 & -0.067732 & 0.00083728 & 0.00010527 & 0 \end{bmatrix}$$

Erro médio de reprojeção obtido na calibração: **0.1599 px**.

2.2 Experimento de Projeção de Pontos 3D em 2D

Para verificar a qualidade dos parâmetros obtidos durante a calibração, foi realizado um experimento de projeção de pontos 3D sobre as imagens. O tabuleiro é detectado novamente e seus pontos são refinados para obter posições mais precisas. Em seguida, utilizando a matriz intrínseca K, os coeficientes de distorção e os pontos conhecidos do tabuleiro, a posição da câmera em relação ao padrão é estimada por meio da função `cv2.solvePnP`. Com essa informação, pontos definidos no espaço tridimensional são projetados no plano da imagem utilizando a função `cv2.projectPoints`. Entre os pontos utilizados estão posições pertencentes ao plano do tabuleiro, com $Z = 0$, e um ponto fora desse plano, com $Z = -50$ mm.

Após a projeção, os pontos calculados são desenhados sobre a imagem para permitir uma comparação visual com as posições esperadas. Além disso, os próprios cantos do tabuleiro são reprojetados e comparados com os pontos detectados originalmente, permitindo calcular o erro de reprojeção em pixels.

3 Comparação

A principal medida utilizada na comparação foi o erro médio de reprojeção, que indica a diferença entre a posição observada de um ponto na imagem e a posição prevista pelo modelo de calibração. Quanto menor esse valor, maior é a precisão da calibração. Também foram observadas diferenças nos coeficientes de distorção das duas câmeras, algo esperado devido às características próprias de cada lente. Após a etapa de correção das imagens, foi possível observar uma redução das deformações próximas às bordas, mostrando que os parâmetros calculados foram capazes de compensar parte da distorção presente nas imagens originais. Os resultados obtidos na projeção de pontos 3D também foram compatíveis com os valores encontrados durante a calibração, reforçando a consistência dos parâmetros estimados.

4 Conclusão

Este trabalho permitiu aplicar na prática as principais etapas envolvidas na calibração de câmeras utilizando um tabuleiro de xadrez como referência. O processo desenvolvido incluiu a identificação dos cantos do padrão, o cálculo dos parâmetros internos das câmeras, a estimativa dos coeficientes de distorção, a correção das imagens e a projeção de pontos tridimensionais sobre o plano da imagem. Os resultados obtidos mostraram que as funções disponibilizadas pela biblioteca OpenCV permitem realizar esse processo de maneira eficiente e com boa precisão.